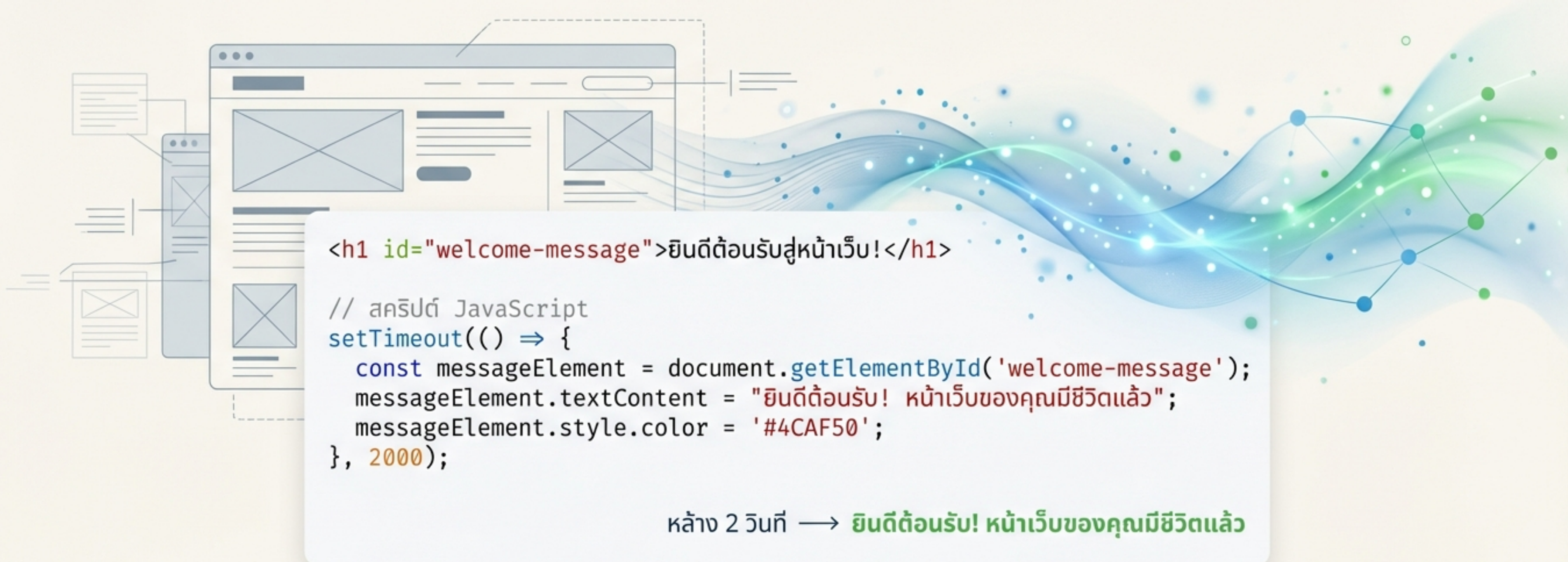


JavaScript: ปลุกชีวิตให้หน้าเว็บของคุณ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ | ชั่วโมงที่ 2: JavaScript Syntax และ DOM



```
<h1 id="welcome-message">ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บ!</h1>
```

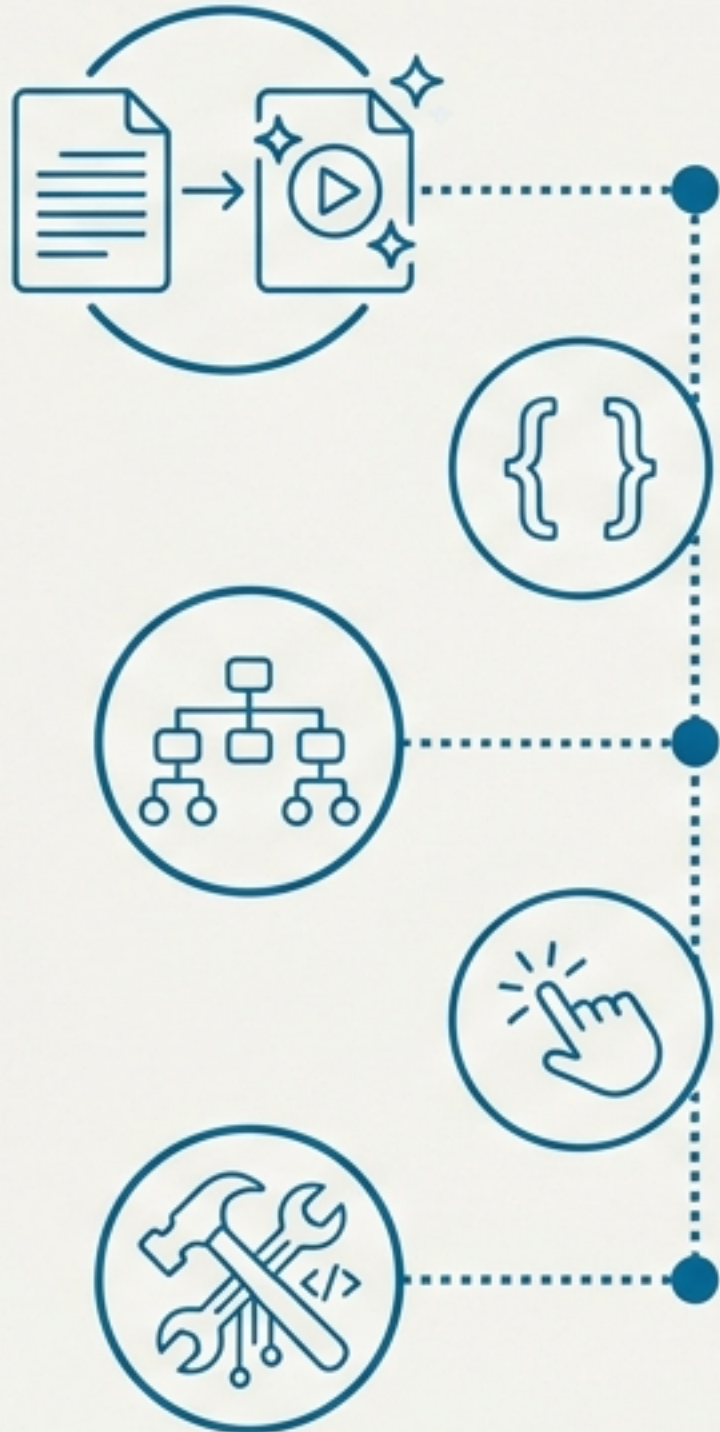
```
// สคริปต์ JavaScript  
setTimeout(() => {  
  const messageElement = document.getElementById('welcome-message');  
  messageElement.textContent = "ยินดีต้อนรับ! หน้าเว็บของคุณมีชีวิตรแล้ว";  
  messageElement.style.color = '#4CAF50';  
}, 2000);
```

หลัง 2 วินาที → ยินดีต้อนรับ! หน้าเว็บของคุณมีชีวิตรแล้ว

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีพื้นฐาน Python

ภาพรวมการเรียนรู้ในวันนี้

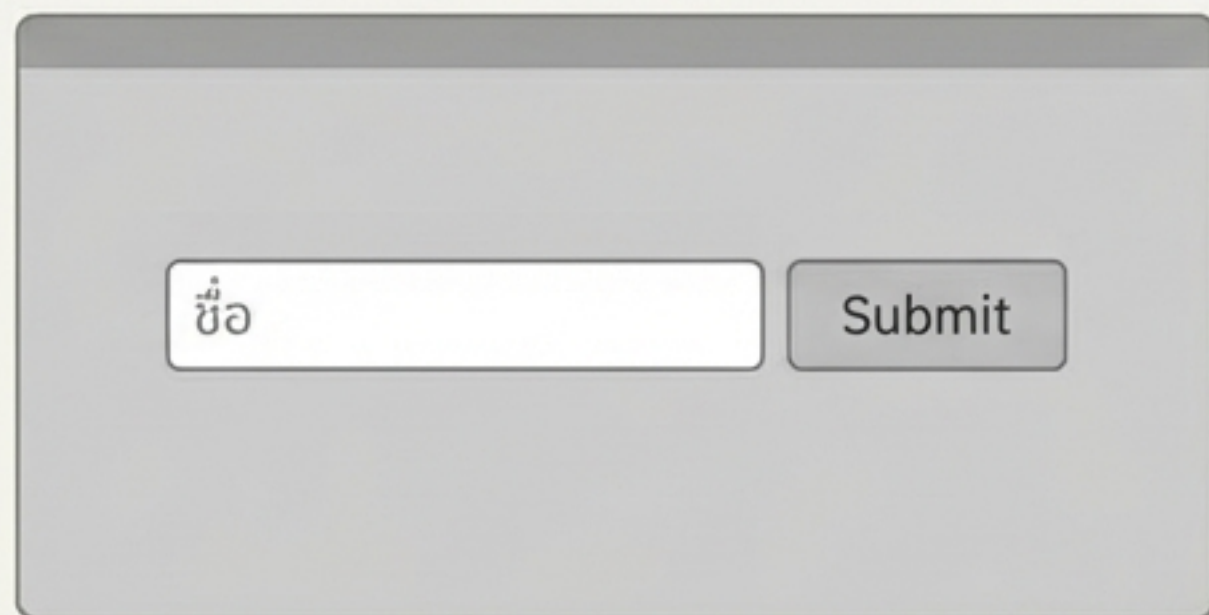
Our Journey Today



1. **ทำไมต้อง JavaScript?:** จากเว็บนิ่งๆ สู่เว็บที่โต้ตอบได้
2. **ไวยากรณ์พื้นฐาน:** เรียนรู้ ‘ภาษา’ ที่ใช้คุยกับเบราว์เซอร์
3. **รู้จัก DOM:** วิธีที่ JavaScript ‘มองเห็น’ และ ‘ควบคุม’ หน้าเว็บ
4. **การตอบสนองผู้ใช้:** สร้างปฏิสัมพันธ์ด้วย Events
5. **ลงมือสร้าง:** เวอร์กช็อปสร้างผลงานจริง

ก่อนและหลังมี JavaScript: ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด

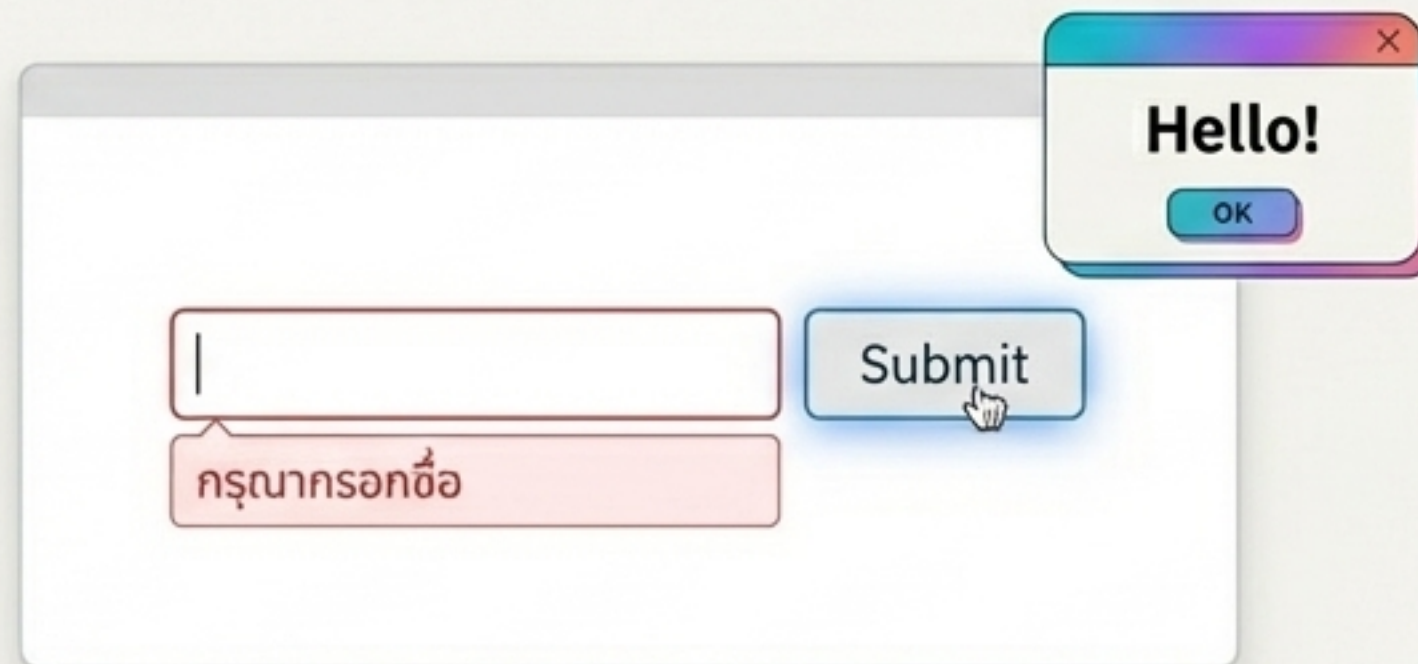
HTML/CSS: โครงสร้างและหน้าตา (The Structure & Style)



A static web form with a light gray background. It contains a white text input field with the Thai word 'ชื่อ' (Name) inside, and a gray 'Submit' button to its right.

หน้าเว็บที่แสดงผลได้อย่างเดียว
แต่ยังไม่มีชีวิตชีวา

+ JavaScript: สมอและการโต้ตอบ (The Brains & Interactivity)



A dynamic web form with a white background. It features a text input field with a vertical cursor, a blue 'Submit' button, and a red error message box below the input field that says 'กรุณากรอกชื่อ' (Please enter name). A 'Hello!' dialog box with an 'OK' button is also visible in the top right corner.

เปลี่ยนเอกสารที่หยุดนิ่งให้กลายเป็น
แอปพลิเคชันที่ตอบสนองผู้ใช้ได้

ส่วนที่ 1: ไวยากรณ์พื้นฐานที่ต้องรู้

The Basic Syntax

มาเริ่มทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการเขียน JavaScript กันก่อน

การเก็บข้อมูลด้วยตัวแปร (Storing Information with Variables)

ใน JavaScript เราใช้ `let` เพื่อประกาศตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ เช่น ข้อความ (String) หรือตัวเลข (Number)

```
// การเก็บข้อมูลประเภทข้อความ (String)
```

```
let name = "Alice";
```

```
// การเก็บข้อมูลประเภทตัวเลข (Number)
```

```
let age = 16;
```

สังเกตว่าใน JavaScript
เราจะจบแต่ละคำสั่งด้วย
เครื่องหมายเซมิโคลอน (;)

คุ้นๆ ไหม? เทียบกับ Python ที่เรารู้จัก

แนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมเหมือนกัน แค่หน้าตาของไวยากรณ์ (Syntax) ต่างกันเล็กน้อย!

แนวคิด (Concept)	Python 	JavaScript
การประกาศตัวแปร	<code>name = "Alice"</code>	<code>let name = "Alice";</code>
การสร้างเงื่อนไข	<code>if score > 50:</code>	<code>if (score > 50) { }</code>
การทำงานซ้ำ (Loop)	<code>for i in range(5):</code>	<code>for (let i=0; i<5; i++) { }</code>
การสร้างฟังก์ชัน	<code>def greet(name):</code>	<code>function greet(name) { }</code>

การตัดสินใจด้วยเงื่อนไข (Making Decisions with If-Else)

ใช้ `if-else` เพื่อควบคุมให้โปรแกรมทำงานแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเป็นจริง (true) หรือเท็จ (false)

```
let score = 80;  
  
if (score >= 50) {  
  console.log("Pass"); // เงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานในส่วนนี้  
} else {  
  console.log("Fail");  
}
```

Console Output:

> "Pass"

การทำงานซ้ำด้วย Loop (Repeating Actions with Loops)

ใช้ `for` loop เมื่อต้องการสั่งให้โปรแกรมทำงานบางอย่างซ้ำๆ ตามจำนวนรอบที่กำหนด

```
// Loop นี้จะทำงานทั้งหมด 5 รอบ โดยเริ่มนับ i จาก 1 ถึง 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Round " + i);
}
```

Console Output:

```
> "Round 1"
> "Round 2"
> "Round 3"
> "Round 4"
> "Round 5"
```


การสร้างชุดคำสั่งที่ใช้ซ้ำได้ด้วยฟังก์ชัน (Functions)

ฟังก์ชันคือการรวมโค้ดที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ด้วยกัน
ทำให้เราสามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งนั้นซ้ำได้ง่ายๆ แค่เรียกชื่อฟังก์ชัน

1. การสร้างฟังก์ชัน (Definition)

```
// สร้างฟังก์ชันชื่อ greet ที่รับ 1 parameter คือ name  
function greet(name) {  
    return "Hello, " + name;  
}
```

2. การเรียกใช้งาน (Invocation)

```
// เรียกใช้งานฟังก์ชัน และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร  
let message = greet("Bob");  
  
console.log(message); // แสดงผล "Hello, Bob"
```

```
> "Hello, Bob"
```




ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่อและควบคุมหน้าเว็บ

Connecting to the Web Page

ได้เวลาเรียนรู้วิธีที่ JavaScript 'มองเห็น' และ 'สั่งการ' ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บของเราผ่านสิ่งที่เรียกว่า DOM

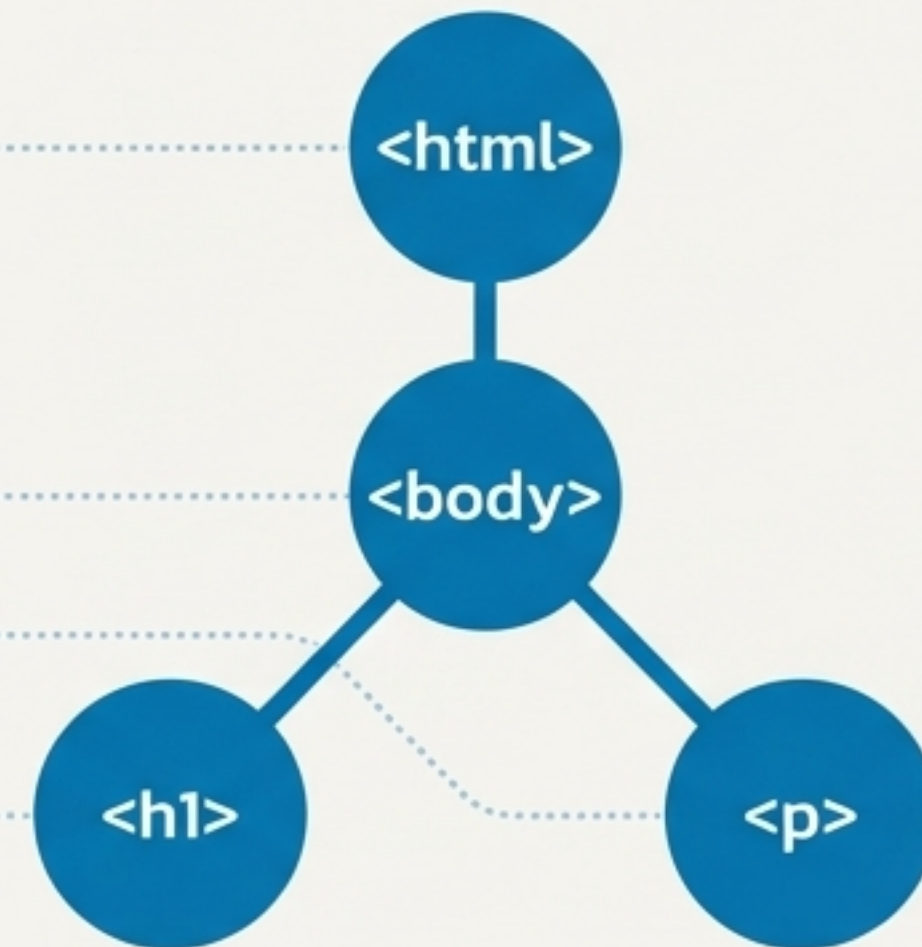
DOM คืออะไร? (What is the Document Object Model?)

เบราว์เซอร์จะแปลงโค้ด HTML ของเราให้กลายเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree Structure) ที่เรียกว่า **DOM** ซึ่ง JavaScript สามารถเข้าไปจัดการกับทุกส่วนของต้นไม้นี้ได้ ตั้งแต่กิ่ง ก้าน ไปจนถึงใบ

HTML Code

```
<html>
  <body>
    <h1 id="pageTitle">My Page</h1>
    <p>Welcome!</p>
  </body>
</html>
```

DOM Tree Diagram



การเข้าถึงและแก้ไข HTML ผ่าน DOM

เราสามารถใช้ JavaScript เพื่อค้นหา Element ที่ต้องการในหน้าเว็บ แล้วแก้ไขเนื้อหาภายในได้

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหา Element (Find)

ใช้คำสั่ง `document.getElementById()` เพื่อค้นหา Element จาก `id` ที่เราตั้งไว้ใน HTML

```
// ค้นหา Element ที่มี id="pageTitle" แล้วเก็บไว้ในตัวแปร
let titleElement = document.getElementById("pageTitle");
```

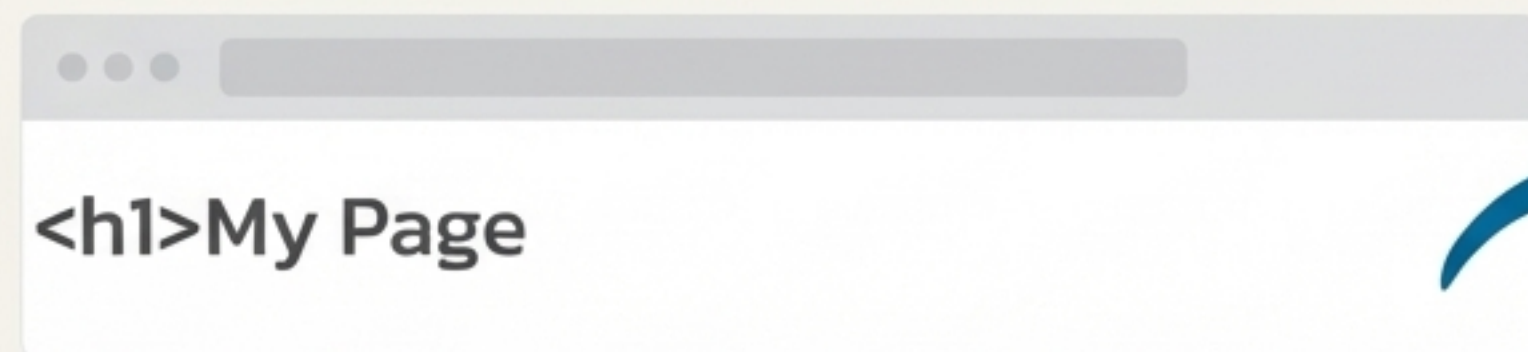
ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขเนื้อหา (Change)

ใช้คุณสมบัติ `.innerHTML` เพื่อเปลี่ยนข้อความที่แสดงผลอยู่ข้างใน Element นั้น

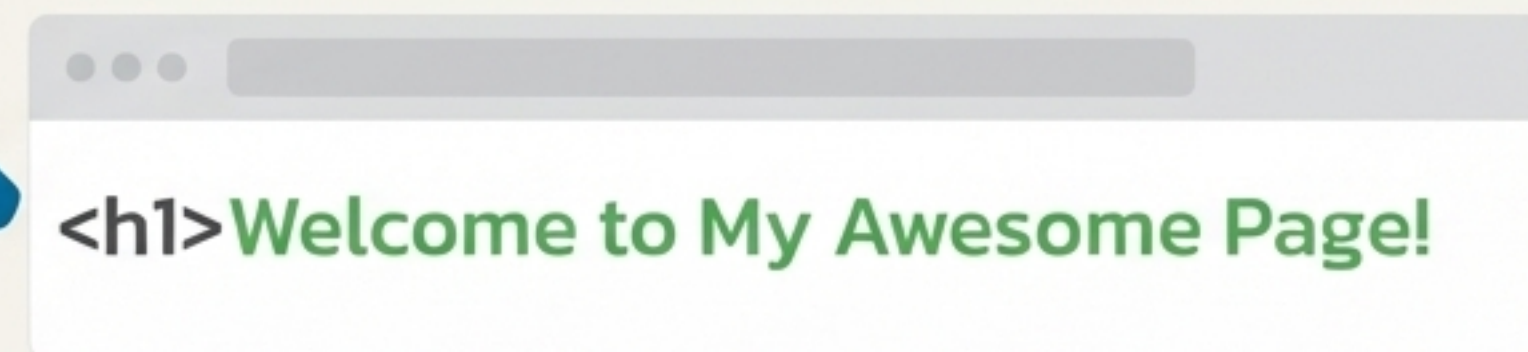
```
// เปลี่ยนข้อความข้างใน <h1>
titleElement.innerHTML = "Welcome to My Awesome Page!";
```

Visual Result

Before



After



การตอบสนองผู้ใช้ด้วย Event Handling

Event คือ 'เหตุการณ์' ต่างๆ ที่ผู้ใช้ทำบนหน้าเว็บ เช่น การคลิก ('click'), การเลื่อนเมาส์ผ่าน ('mouseover'), หรือการพิมพ์คีย์บอร์ด ('keyup') เราสามารถเขียน JavaScript ให้ 'ดักฟัง' (Listen) เหตุการณ์เหล่านี้และทำงานตามที่เราต้องการได้

ตัวอย่างการใช้ `onclick`

HTML (ตัวกระตุ้น - The Trigger)

เราเพิ่ม `onclick="showMessage()"` เข้าไปในแท็กปุ่ม เพื่อบอกว่าเมื่อถูกคลิก ให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชัน `showMessage`

```
<button onclick="showMessage()">Click Me!</button>
```

JavaScript (การกระทำ - The Action)

เราสร้างฟังก์ชัน `showMessage` เพื่อทำงานเมื่อปุ่มถูกคลิก

```
function showMessage() {  
    alert("Hello! JavaScript is working!");  
}
```


ส่วนที่ 3: เวอร์กช็อป - ลงมือสร้างแอปตกทาย

Let's Build!



นำความรู้เรื่องตัวแปร, DOM, และ Event มาใช้สร้างโปรแกรมตกทายชื่อแบบง่ายๆ กัน

กิจกรรม: โปรแกรมทักทายชื่อ (Greeting App)

เป้าหมาย: สร้างหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถกรอกชื่อในช่อง input และเมื่อกดปุ่ม จะมีข้อความทักทายชื่อนั้นปรากฏขึ้นมา

ส่วนประกอบบนหน้าเว็บ (HTML Structure)

- `<h1>`: หัวข้อของหน้า
- `<input type="text" id="studentName">`: ช่องสำหรับรับข้อมูลชื่อ เราตั้ง id ไว้เพื่อให้ JavaScript หาเจอ
- `<button onclick="showName()">`: ปุ่มสำหรับสั่งให้โปรแกรมทำงานเมื่อถูกคลิก
- `<h2 id="output">`: พื้นที่สำหรับแสดงผลลัพธ์ เราตั้ง id ไว้เพื่อให้ JavaScript นำข้อความมาใส่

HTML

```
<h1>Student Information</h1>
<label>Name:</label>
<input type="text" id="studentName">
<button onclick="showName()">Show Name</button>
<h2 id="output"></h2>
```

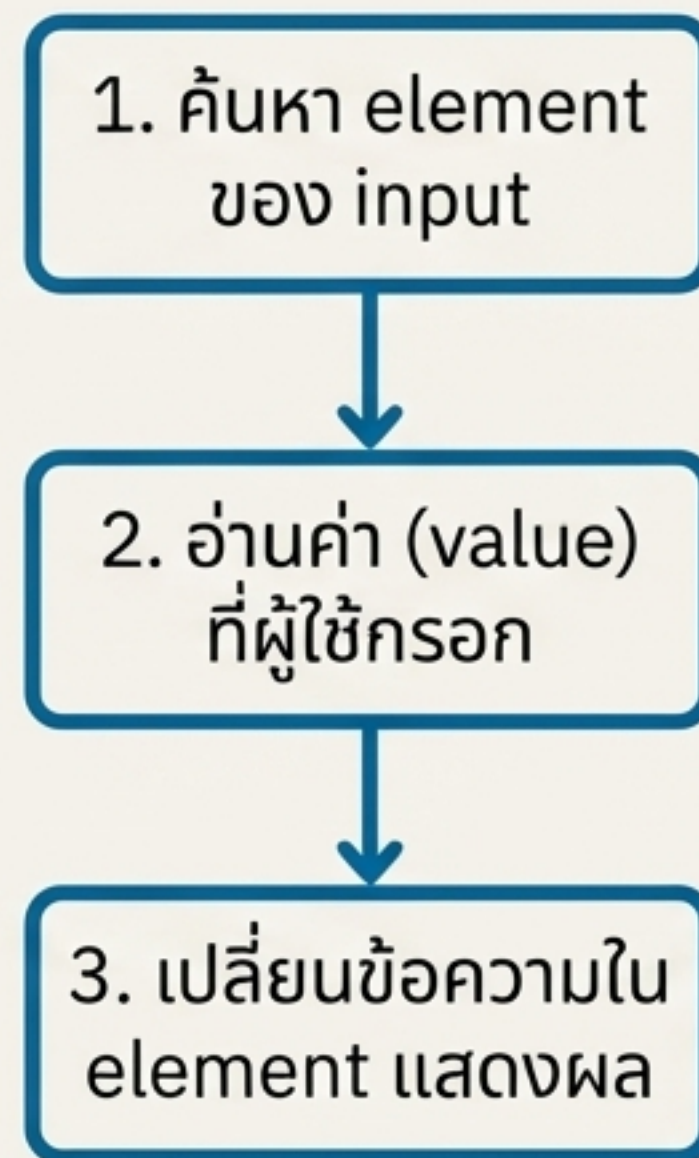

ตรรกะการทำงานของโปรแกรม (The JavaScript Logic)

นี่คือฟังก์ชัน `showName()` ที่จะทำงานเมื่อปุ่มถูกคลิก
ภายในฟังก์ชันจะทำงานตามลำดับ 3 ขั้นตอนดังนี้

```
<script>
function showName() {
  // 1. ค้นหา element ของ input และเก็บไว้ในตัวแปร
  let nameInput = document.getElementById("studentName");

  // 2. อ่านค่า (value) ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาจาก input
  let name = nameInput.value;

  // 3. ค้นหา element ที่จะใช้แสดงผล แล้วเปลี่ยนข้อความข้างใน
  document.getElementById("output").innerHTML = "Hello, " + name;
}
</script>
```



โค้ดฉบับสมบูรณ์ (The Complete Code)

คัดลอกโค้ดทั้งหมดนี้, บันทึกเป็นไฟล์ชื่อ `greeter.html`, แล้วเปิดไฟล์นั้นด้วยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทดลองใช้งาน!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Greeting App</title>
</head>
<body>
  <h1>Student Information</h1>
  <label>Name:</label>
  <input type="text" id="studentName">
  <button onclick="showName()">Show Name</button>
  <h2 id="output"></h2>

  <script>
    function showName() {
      // 1. Get the input element
      let nameInput = document.getElementById("studentName");
      // 2. Read the value from the input
      let name = nameInput.value;
      // 3. Find the output element and display the name
      document.getElementById("output").innerHTML = "Hello, " + name;
    }
  </script>
</body>
</html>
```


Challenge Mode: ลองต่อยอดด้วยตัวเอง!

ลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปมาปรับปรุงโปรแกรมท้าทายของเราให้เก่งขึ้น

- ☐ **เพิ่ม Input:** เพิ่มช่องสำหรับกรอก 'นามสกุล' แล้วนำมาแสดงผลเป็นชื่อนามสกุลเต็ม
- ☐ **เพิ่มเงื่อนไข:** ใช้ 'if' ตรวจสอบว่าถ้าผู้ใช้ไม่กรอกชื่อ ให้แสดงข้อความว่า 'กรุณากรอกชื่อ' แทน
- ☐ **เปลี่ยนสไตล์:** ลองเปลี่ยนสีของข้อความท้าทายให้เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำ

คำใบ้ (Hint)

// ลองใช้โค้ดนี้เพื่อเปลี่ยนสีข้อความ

```
document.getElementById("output").style.color = "green";
```


สรุปสิ่งที่คุณทำได้แล้วในวันนี้

Mission Accomplished!

- ✓ อธิบายบทบาทและความสำคัญของ JavaScript ในการสร้างเว็บได้
- ✓ เขียน JavaScript Syntax พื้นฐานได้ (let, if, for, function)
- ✓ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ของ JavaScript กับ Python ได้
- ✓ ใช้ DOM เพื่ออ่านค่าและแก้ไขเนื้อหาบนหน้าเว็บ HTML
- ✓ สร้างหน้าเว็บที่โต้ตอบผู้ใช้ได้ผ่าน Event `onclick`

ก้าวต่อไป: จาก DOM สู่โลกภายนอก

What's Next?

ในวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีทำให้ JavaScript ควบคุมหน้าเว็บของตัวเองได้สำเร็จ...

ในชั่วโมงถัดไป เราจะเรียนรู้วิธีใช้ JavaScript เพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกผ่าน **Web API** ซึ่งจะทำให้เราสามารถ:

- ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบ real-time
- แสดงราคาสินค้าล่าสุดจากเว็บ e-commerce
- เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ต่างๆ อีกมากมาย

